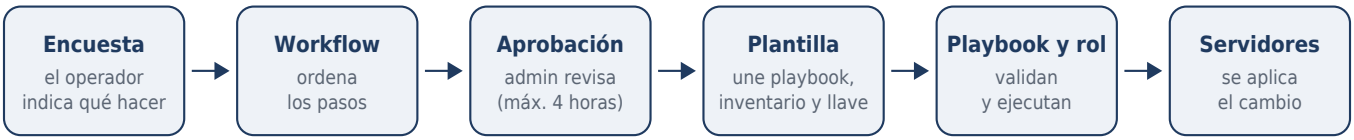
Arquitectura de gestion_usuarios

Versión 1.0 · Gestión de usuarios Linux desde AWX: qué hace cada workflow, plantilla y encuesta, y qué comandos ejecuta.

Cómo funciona

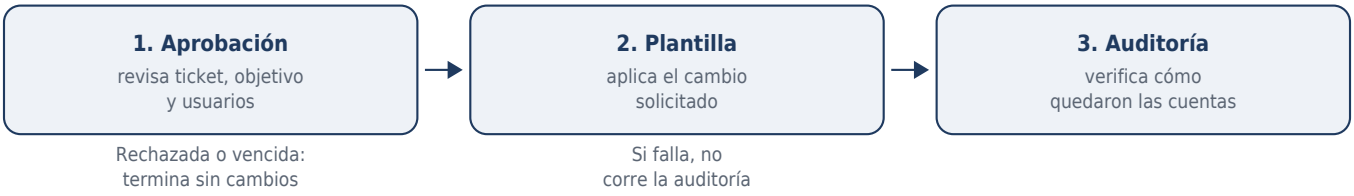
Una persona llena una encuesta en AWX. Si la operación cambia algo, un aprobador la revisa. Después AWX ejecuta un playbook que valida todo primero y solo entonces aplica el cambio en los servidores.



Workflows: lo que normalmente se lanza

Cada workflow tiene tres nodos y su encuesta es la de la plantilla que protege, más el ticket. La plantilla 3 (auditoría) no tiene workflow porque no modifica nada, y la 0 (relación de confianza) tampoco.

ID	Workflow	Qué hace	Plantilla del nodo 2	Preguntas
54	USUARIOS | WF - Crear con contraseña	Pide aprobación, crea cuentas con contraseña inicial y audita.	1a - Crear con contraseña (ID 47)	13
61	USUARIOS | WF - Crear con llave	Pide aprobación, crea cuentas con llave SSH del almacén y audita.	1b - Crear con llave (ID 58)	11
52	USUARIOS | WF - Cambiar contraseña	Pide aprobación, asigna una contraseña nueva y audita.	2a - Cambiar contraseña (ID 48)	9
63	USUARIOS | WF - Forzar cambio de contraseña	Pide aprobación, obliga a cambiar la contraseña (también en bloque) y audita.	2b - Forzar cambio de contraseña (ID 59)	6
56	USUARIOS | WF - Bloquear o eliminar	Pide aprobación, bloquea, reactiva o elimina y audita.	4 - Bloquear o eliminar (ID 50)	6



El ticket y las demás respuestas se pasan a los nodos. La auditoría del nodo 3 revisa solo las cuentas que modificó el nodo 2, en cada servidor, y genera el informe **verificacion_cambio_<fecha>** (HTML y CSV) con la operación y el ticket. La plantilla 3 lanzada sola sigue siendo la auditoría general.

Plantillas

ID	Plantilla	Playbook	Valores fijos	Preguntas
60	USUARIOS | 0 - Relación de confianza	AWX/gestion_usuarios/00_relacion_confianza.yml	-	4
47	USUARIOS | 1a - Crear con contraseña	AWX/gestion_usuarios/01_crear_usuarios.yml	`crear_metodo_acceso=contrasena`	12
58	USUARIOS | 1b - Crear con llave	AWX/gestion_usuarios/01_crear_usuarios.yml	`crear_metodo_acceso=llave`	10
48	USUARIOS | 2a - Cambiar contraseña	AWX/gestion_usuarios/02_cambiar_contrasena.yml	`contrasena_accion=cambiar, contrasena_origen=lista`	8
59	USUARIOS | 2b - Forzar cambio de contraseña	AWX/gestion_usuarios/02_cambiar_contrasena.yml	`contrasena_accion=solo_forzar_cambio, contrasena_nunca_caduca=NO`	5

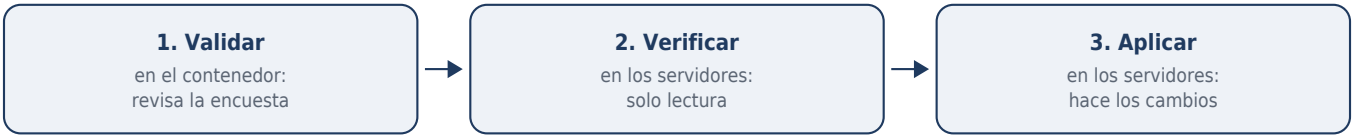
ID	Plantilla	Playbook	Valores fijos	Preguntas
49	USUARIOS | 3 - Auditoría	AWX/gestion_usuarios/03_auditoria_usuarios.yml	-	3
50	USUARIOS | 4 - Bloquear o eliminar	AWX/gestion_usuarios/04_bloquear_eliminar_usuarios.yml	-	5

Los valores fijos van en las variables de la plantilla: la encuesta no los pregunta y quien lanza no los puede cambiar.

Todas usan: proyecto **Playbooks-Corbeta**, inventario **Inventario 2026 - Gestion Usuarios**, entorno **Corbeta AWX-EE** y grupo de instancias **Container_Group_Corbeta**. Todas salvo la 0 usan la credencial **SSH Private Key - ECDSA**; la 0 se conecta con el usuario y la contraseña de su encuesta.

Qué pasa dentro de cada ejecución

Las plantillas que modifican siguen tres etapas. Si la etapa 1 o 2 falla, no se cambia ningún servidor.



Un servidor que no responde se omite y queda indicado en el resultado del job. Si una verificación falla en un servidor, se detienen todos.

Dónde queda cada cosa

Qué	Dónde
Llaves de usuarios (privada, .pub y .ppk)	/data/work/gestion_usuarios/keys/
Llaves reemplazadas	/data/work/gestion_usuarios/keys/_anteriores/
Reportes de auditoría (HTML y CSV)	/data/work/gestion_usuarios/reportes/
Respaldos de home eliminados	/var/backups/usuarios_eliminados/ en cada servidor
Reglas sudo	/etc/sudoers.d/<usuario> en cada servidor
Catálogos de usuarios	vars/catalogos/ del proyecto
Cuentas críticas, cuentas de servicio y grupos prohibidos	vars/comunes.yml del proyecto
Llaves públicas de las cuentas de automatización	roles/usuarios_automatizacion/files/

Protecciones principales

Regla	Cómo se aplica
Cuentas críticas	root, tux, adminso y demás administradoras no se crean, bloquean ni eliminan. Cambiar su clave exige CONFIRMAR y un objetivo concreto.
Cuentas de servicio	Las cuentas con UID menor a 1000 no se modifican.
Grupos privilegiados	wheel, sudo, root, docker y similares no se pueden asignar.
Secretos	Las claves no aparecen en la salida del job.
Sudo	Cada regla se valida con visudo antes de instalarse.

Cómo leer los comandos

U es el usuario y **GRUPO** su grupo. El signo ≈ indica que Ansible hace esa acción con un módulo y se muestra el comando equivalente. Todo corre con sudo en el servidor. En Solaris 11 algunos comandos cambian (por ejemplo, `passwd -l` para bloquear). En las encuestas, * marca los campos obligatorios.

Opción 0 · Relación de confianza

Crea o completa las cuentas de automatización iacolcoauto y ansible_test: llaves, sudo sin contraseña, sin caducidad y acceso SSH. Es el prerrequisito de las demás opciones.

Playbook	Rol	Dónde se usa
00_relacion_confianza.yml	usuarios_automatizacion	Plantilla 0 (ID 60), sin workflow

Encuesta

Pregunta	Por defecto	Qué provoca
Servidores o grupo del inventario *	vacío	En qué servidores se aplica: grupo, servidor o patrón. Debe existir en el inventario y no puede ser localhost.
Usuario de conexión *	vacío	Usuario con el que se entra hoy al servidor (tux, adminso…). Debe poder usar sudo.
Contraseña de conexión *	(se digita)	Contraseña SSH de ese usuario. AWX la guarda cifrada.
Contraseña de sudo (si es distinta)	(se digita)	Solo si sudo pide una contraseña distinta a la de conexión.

Comandos que ejecuta, en orden

Dónde	Comando	Cuándo se ejecuta
Servidor	`getent passwd ; getent group ; sshd -t`	Verificación, solo lectura (sshd -t solo si hay AllowUsers).
Servidor	`≈ comenta "Defaults requiretty" en /etc/sudoers (validado con visudo)`	Si existe esa línea.
Servidor	`≈ agrega "#includedir /etc/sudoers.d" a /etc/sudoers (validado con visudo)`	Si no está.
Servidor	`≈ useradd -s /bin/bash -m -p "*" U ; usermod -a -G ssh_access U`	Cuenta nueva; el grupo solo si existe.
Servidor	`≈ escribe /etc/sudoers.d/U con: U ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL (validado con visudo)`	Siempre.
Servidor	`≈ agrega las llaves públicas a ~U/.ssh/authorized_keys`	Siempre (no borra otras llaves).
Servidor	`chage -m 0 -M 99999 -I -1 -E -1 U`	Si la cuenta tiene caducidad.
Servidor	`≈ agrega U al final de la última línea AllowUsers ; systemctl reload sshd`	Si existe la línea y U no está.

Se detiene sin cambiar nada si

el objetivo no existe, falta el usuario o la contraseña de conexión, el servidor no es Linux, o sshd_config tiene errores.

Conexión. Usa el usuario y la contraseña de la encuesta, no la credencial de AWX, para poder entrar donde ansible_test aún no existe. No elimina ni recrea cuentas: si ya existen, solo completa lo que falte. Las llaves públicas están en roles/usuarios_automatizacion/files/.

Opción 1a · Crear con contraseña

Crea cuentas con contraseña inicial, sus grupos y su nivel de sudo.

Playbook	Rol	Dónde se usa
01_crear_usuarios.yml	usuarios_crear	Plantilla 1a (ID 47) y WF - Crear con contraseña (ID 54)

Encuesta

Pregunta	Por defecto	Qué provoca
Servidores o grupo del inventario *	vacío	En qué servidores se aplica: grupo, servidor o patrón. Debe existir en el inventario y no puede ser localhost.
Origen de la lista de usuarios *	encuesta	**encuesta**: usuarios escritos abajo. **catalogo**: usuarios de un archivo de vars/catalogos/.
Usuarios (si origen = encuesta)	vacío	Una línea por usuario: `usuario;Nombre completo;grupo`.
Catálogo (si origen = catalogo) · el catálogo define sudo y grupos	vacío	Archivo a usar. El catálogo manda sobre la encuesta: admins_linux da sudo completo sin contraseña.
Grupos secundarios	vacío	Se agregan si ya existen en el servidor. No se aceptan grupos privilegiados.
Permitir acceso SSH *	SI	SI: agrega al grupo ssh_access (si existe) y al final de la línea AllowUsers de sshd_config (si existe). NO: no toca SSH.
Contraseña inicial *	(se digita)	Clave de las cuentas nuevas, mínimo 8 caracteres. AWX la guarda cifrada.
Forzar cambio de contraseña en el primer ingreso *	SI	SI: el usuario debe cambiar la clave en su primer ingreso.
Nivel de sudo *	ninguno	**ninguno**, **completo** (ALL) o **limitado** (solo los comandos indicados).
Comandos sudo permitidos (si nivel = limitado)	vacío	Un comando por línea con ruta absoluta (nivel limitado).
sudo sin contraseña (NOPASSWD) *	NO	SI: sudo sin pedir clave. (En 1b se aplica siempre que haya sudo, porque la cuenta no tiene clave.)
Actualizar usuarios que ya existen *	NO	NO: las cuentas existentes se omiten. SI: se les aplica grupos, llave y sudo; su clave no cambia.

Comandos que ejecuta, en orden

Dónde	Comando	Cuándo se ejecuta
Servidor	`getent passwd`	Verificación, solo lectura.
Servidor	`sshd -t`	Verificación: si sshd_config tiene AllowUsers y Permitir SSH = SI.
Servidor	`getent passwd ; getent group`	Siempre.
Servidor	`≈ groupadd GRUPO`	Si el grupo primario no existe.
Servidor	`≈ useradd -c "Nombre" -g GRUPO -G GRUPOS -s /bin/bash -d /home/U -m U`	Cuenta nueva.
Servidor	`≈ usermod -a -G GRUPOS U`	Cuenta existente con Actualizar = SI.
Servidor	`≈ chown U:GRUPO /home/U ; chmod 0750 /home/U`	Cuenta nueva.
Servidor	`≈ usermod -a -G ssh_access U`	Permitir SSH = SI y el grupo existe.
Servidor	`≈ agrega U al final de la última línea AllowUsers de /etc/ssh/sshd_config (respaldo y validación con sshd -t)`	Permitir SSH = SI, existe la línea y U no está.
Servidor	`systemctl reload sshd`	Si se modificó AllowUsers.
Servidor	`chpasswd (recibe U:clave por entrada estándar)`	Cuenta nueva.

Dónde	Comando	Cuándo se ejecuta
Servidor	`chage -d 0 U`	Cuenta nueva con Forzar cambio = SI.
Servidor	`grep -Eq '^[#@]includedir[[:space:]]+/etc/sudoers\.d' /etc/sudoers`	Sudo distinto de ninguno.
Servidor	`≈ escribe /etc/sudoers.d/U (0440), validado con: visudo -cf <archivo>`	Sudo distinto de ninguno.
Servidor	`≈ rm -f /etc/sudoers.d/U`	Sudo = ninguno y el archivo lo creó este proyecto.

Se detiene sin cambiar nada si

el objetivo no existe, un usuario es crítico o inválido, un grupo es privilegiado, la contraseña es corta, se quiere actualizar una cuenta de servicio, o sshd_config tiene errores (cuando hay que tocar AllowUsers).

Opción 1b · Crear con llave

Crea cuentas que entran solo con llave SSH, con sus grupos y su nivel de sudo.

Playbook	Rol	Dónde se usa
01_crear_usuarios.yml	usuarios_crear	Plantilla 1b (ID 58) y WF - Crear con llave (ID 61)

Encuesta

Pregunta	Por defecto	Qué provoca
Servidores o grupo del inventario *	vacío	En qué servidores se aplica: grupo, servidor o patrón. Debe existir en el inventario y no puede ser localhost.
Origen de la lista de usuarios *	encuesta	**encuesta**: usuarios escritos abajo. **catalogo**: usuarios de un archivo de vars/catalogos/.
Usuarios (si origen = encuesta)	vacío	Una línea por usuario: `usuario;Nombre completo;grupo`.
Catálogo (si origen = catalogo) · el catálogo define sudo y grupos	vacío	Archivo a usar. El catálogo manda sobre la encuesta: admins_linux da sudo completo sin contraseña.
Grupos secundarios	vacío	Se agregan si ya existen en el servidor. No se aceptan grupos privilegiados.
Permitir acceso SSH *	SI	SI: agrega al grupo ssh_access (si existe) y al final de la línea AllowUsers de sshd_config (si existe). NO: no toca SSH.
⚠ RENOVAR LLAVE (opción crítica) *	NO	NO: reutiliza la llave guardada (o crea una si no tiene). SI: crea llave nueva, archiva la anterior y la reemplaza solo en los servidores del objetivo.
Nivel de sudo *	ninguno	**ninguno**, **completo** (ALL) o **limitado** (solo los comandos indicados).
Comandos sudo permitidos (si nivel = limitado)	vacío	Un comando por línea con ruta absoluta (nivel limitado).
Actualizar usuarios que ya existen *	NO	NO: las cuentas existentes se omiten. SI: se les aplica grupos, llave y sudo; su clave no cambia.

Comandos que ejecuta, en orden

Dónde	Comando	Cuándo se ejecuta
Servidor	`getent passwd`	Verificación, solo lectura.
Servidor	`sshd -t`	Verificación: si sshd_config tiene AllowUsers y Permitir SSH = SI.
Contenedor	`ssh-keygen -q -t rsa -b 4096 -N "" -C U@ansible -f <tmp>/U`	El usuario no tiene llave, o Renovar = SI.
Contenedor	`generar_ppk (módulo del proyecto) -> U.ppk`	Llave nueva, o le falta el .ppk.
Contenedor	`mv keys/U{,.pub,.ppk} keys/_anteriores/U_<fecha>*`	Renovar = SI.
Contenedor	`mv <tmp>/U{,.pub,.ppk} /data/work/gestion_usuarios/keys/`	Llave nueva o renovada.
Servidor	`getent passwd ; getent group`	Siempre.
Servidor	`≈ groupadd GRUPO`	Si el grupo primario no existe.
Servidor	`≈ useradd -c "Nombre" -g GRUPO -G GRUPOS -s /bin/bash -d /home/U -m U`	Cuenta nueva.
Servidor	`≈ usermod -a -G GRUPOS U`	Cuenta existente con Actualizar = SI.
Servidor	`≈ chown U:GRUPO /home/U ; chmod 0750 /home/U`	Cuenta nueva.
Servidor	`≈ usermod -a -G ssh_access U`	Permitir SSH = SI y el grupo existe.
Servidor	`≈ agrega U al final de la última línea AllowUsers de /etc/ssh/sshd_config (respaldo y validación con sshd -t)`	Permitir SSH = SI, existe la línea y U no está.
Servidor	`systemctl reload sshd`	Si se modificó AllowUsers.

Dónde	Comando	Cuándo se ejecuta
Servidor	`≈ usermod -L U`	Cuenta nueva (queda sin contraseña).
Servidor	`chage -m 0 -M 99999 -I -1 -E -1 U`	Cuenta nueva.
Servidor	`≈ quita la llave anterior de ~U/.ssh/authorized_keys`	Renovar = SI.
Servidor	`≈ agrega la llave pública a ~U/.ssh/authorized_keys`	Siempre.
Servidor	`grep -Eq '^[#@]includedir[[:space:]]+/etc/sudoers\.d' /etc/sudoers`	Sudo distinto de ninguno.
Servidor	`≈ escribe /etc/sudoers.d/U (0440), validado con: visudo -cf <archivo>`	Sudo distinto de ninguno.
Servidor	`≈ rm -f /etc/sudoers.d/U`	Sudo = ninguno y el archivo lo creó este proyecto.

Se detiene sin cambiar nada si

el objetivo no existe, un usuario es crítico o inválido, un grupo es privilegiado, no se puede escribir en la carpeta de llaves, se quiere actualizar una cuenta de servicio, o sshd_config tiene errores (cuando hay que tocar AllowUsers).

Llaves. Todas viven en /data/work/gestion_usuarios/keys. Si el usuario ya tiene llave se reutiliza en cualquier servidor; solo se genera otra si no tiene o si se marca Renovar. Con sudo, la regla queda sin contraseña porque la cuenta no tiene clave.

Opción 2a · Cambiar contraseña

Asigna una contraseña nueva a una o varias cuentas, con caducidad y desbloqueo opcionales.

Playbook	Rol	Dónde se usa
02_cambiar_contrasena.yml	usuarios_contrasena	Plantilla 2a (ID 48) y WF - Cambiar contraseña (ID 52)

Encuesta

Pregunta	Por defecto	Qué provoca
Servidores o grupo del inventario *	vacío	En qué servidores se aplica: grupo, servidor o patrón. Debe existir en el inventario y no puede ser localhost.
Usuario(s) *	vacío	Cuentas, separadas por coma. En 2b solo si usuarios a incluir = lista.
Confirmación para cuenta crítica	vacío	Escribir CONFIRMAR para root, tux, adminso y similares. No se admite con all ni comodines.
Nueva contraseña *	(se digita)	Nueva clave, mínimo 8 caracteres. AWX la guarda cifrada.
Confirmar contraseña *	(se digita)	Debe ser igual a la anterior.
Contraseña sin caducidad (no se aplica a cuentas críticas) *	NO	SI: la clave no expira. Exige "Forzar cambio" en NO. No se aplica a cuentas críticas: conservan su configuración actual.
Forzar cambio en el próximo inicio de sesión (no se aplica a cuentas críticas) *	SI	SI: debe cambiarla en el próximo ingreso. No se aplica a cuentas críticas: conservan su configuración actual.
Desbloquear la cuenta *	NO	SI: reinicia intentos fallidos y quita una expiración vencida.

Comandos que ejecuta, en orden

Dónde	Comando	Cuándo se ejecuta
Servidor	`getent passwd`	Verificación, solo lectura.
Servidor	`chpasswd (recibe U:clave por entrada estándar)`	Siempre.
Servidor	`chage -m 0 -M 99999 -I -1 U`	Nunca caduca = SI (excepto cuentas críticas).
Servidor	`chage -d 0 U`	Forzar cambio = SI (excepto cuentas críticas).
Servidor	`faillock --user U --reset ; pam_tally2 --user U --reset`	Desbloquear = SI, el que exista.
Servidor	`chage -E -1 U`	Desbloquear = SI y la cuenta está vencida.
Servidor	`getent shadow ; chage -l U`	Siempre, para comprobar el cambio. Resultado de shadow oculto.

Se detiene sin cambiar nada si

las claves no coinciden o son cortas, se pide "nunca caduca" y "forzar cambio" a la vez, o se intenta cambiar una cuenta crítica sin CONFIRMAR o con all.

Opción 2b · Forzar cambio de contraseña

Conserva la contraseña actual y obliga a cambiarla en el próximo ingreso. Se puede aplicar a una lista, a un catálogo o a todas las cuentas UID ≥ 1000.

Playbook	Rol	Dónde se usa
02_cambiar_contrasena.yml	usuarios_contrasena	Plantilla 2b (ID 59) y WF - Forzar cambio de contraseña (ID 63)

Encuesta

Pregunta	Por defecto	Qué provoca
Servidores o grupo del inventario *	vacío	En qué servidores se aplica: grupo, servidor o patrón. Debe existir en el inventario y no puede ser localhost.
Usuarios a incluir *	lista	**lista**: los escritos. **catalogo**: los de un catálogo. **todos_uid_1000**: todas las cuentas UID ≥ 1000 de cada servidor. En bloque se omiten cuentas críticas, de servicio y sin clave.
Usuario(s) (si usuarios a incluir = lista)	vacío	Cuentas, separadas por coma. En 2b solo si usuarios a incluir = lista.
Catálogo (si usuarios a incluir = catalogo)	vacío	Archivo de vars/catalogos/ (si usuarios a incluir = catalogo).
Desbloquear la cuenta *	NO	SI: reinicia intentos fallidos y quita una expiración vencida.

Comandos que ejecuta, en orden

Dónde	Comando	Cuándo se ejecuta
Servidor	`getent passwd`	Verificación, solo lectura.
Servidor	`getent shadow`	Siempre: comprueba que cada cuenta tenga clave y aplica las exclusiones. Resultado oculto.
Servidor	`chage -d 0 U`	Siempre (no cambia la contraseña).
Servidor	`faillock --user U --reset ; pam_tally2 --user U --reset`	Desbloquear = SI, el que exista.
Servidor	`chage -E -1 U`	Desbloquear = SI y la cuenta está vencida.
Servidor	`chage -l U`	Siempre, para mostrar el estado final.

Se detiene sin cambiar nada si

la lista incluye una cuenta crítica, o una cuenta de la lista no tiene contraseña (solo llave o bloqueada): si se le forzara el cambio no podría entrar.

En bloque (catálogo o todos UID ≥ 1000) se omiten, sin detener el job: cuentas críticas, cuentas de servicio (lista cuentas_servicio en vars/comunes.yml), shells no interactivos y cuentas sin contraseña. Antes de lanzarlo, ejecute la auditoría: la columna "Se le forzaría el cambio" muestra exactamente a quiénes se aplicaría.

Opción 3 · Auditoría

Revisa cuentas, contraseñas, llaves, último acceso y sudo. No modifica los servidores. Sola, audita todas las cuentas; como último nodo de un workflow, verifica solo las cuentas que se acaban de modificar.

Playbook	Rol	Dónde se usa
03_auditoria_usuarios.yml	usuarios_auditoria	Plantilla 3 (ID 49) y último nodo de los 5 workflows

Encuesta

Pregunta	Por defecto	Qué provoca
Servidores o grupo del inventario *	vacío	En qué servidores se aplica: grupo, servidor o patrón. Debe existir en el inventario y no puede ser localhost.
UID mínimo a auditar *	1000	Audita las cuentas desde este UID.
Días sin ingreso para reportar una cuenta como inactiva (solo informe) *	90	Solo informa: las cuentas sin ingreso en más de estos días aparecen como inactivas en el reporte. No bloquea ni modifica nada.

Comandos que ejecuta, en orden

Dónde	Comando	Cuándo se ejecuta
Servidor	`lee /etc/passwd, /etc/shadow, /etc/group, /etc/sudoers, /etc/os-release`	Siempre. No muestra los hashes.
Servidor	`lee ~U/.ssh/authorized_keys`	Por cada cuenta.
Servidor	`uname -srv ; sudo -V ; sshd -T`	Por servidor.
Servidor	`sudo -n -ll -U U (o sudo -n -l -U U)`	Por cada cuenta.
Servidor	`lastlog2 -u U (o lastlog -u U)`	Por cada cuenta.
Contenedor	`genera auditoria_usuarios_<fecha>.html y .csv en /data/work/gestion_usuarios/reportes/`	Al final (plantilla 3 sola).
Contenedor	`genera verificacion_cambio_<fecha>.html y .csv en la misma carpeta`	Al final, dentro de un workflow: solo las cuentas modificadas.

Se detiene sin cambiar nada si

el objetivo no existe o no se puede crear la carpeta de reportes.

Opción 4 · Bloquear, reactivar o eliminar

Bloquea una cuenta de forma reversible, la reactiva o la elimina con respaldo.

Playbook	Rol	Dónde se usa
04_bloquear_eliminar_usuarios.yml	usuarios_eliminar	Plantilla 4 (ID 50) y WF - Bloquear o eliminar (ID 56)

Encuesta

Pregunta	Por defecto	Qué provoca
Servidores o grupo del inventario *	vacío	En qué servidores se aplica: grupo, servidor o patrón. Debe existir en el inventario y no puede ser localhost.
Usuario(s) *	vacío	Cuentas a procesar, separadas por coma. No se aceptan cuentas críticas.
Acción *	bloquear	**bloquear**, **reactivar** o **eliminar**.
Respaldar home antes de eliminar *	SI	SI: comprime el home antes de borrarlo.
Confirmación (solo para eliminar)	vacío	Escribir CONFIRMAR. Solo se exige para eliminar.

Comandos que ejecuta, en orden

Dónde	Comando	Cuándo se ejecuta
Servidor	`getent passwd`	Verificación, solo lectura.
Servidor	`≈ rm -f /etc/sudoers.d/U`	Bloquear o eliminar.
Servidor	`usermod -L -e 1970-01-02 U`	Bloquear.
Servidor	`faillock --user U --reset ; pam_tally2 --user U --reset`	Reactivar, el que exista.
Servidor	`getent shadow`	Reactivar. Resultado oculto.
Servidor	`chage -E -1 U`	Reactivar, si la cuenta está vencida.
Servidor	`usermod -U U`	Reactivar, si tiene una clave real bloqueada.
Servidor	`≈ mkdir -p -m 0700 /var/backups/usuarios_eliminados`	Eliminar con respaldo.
Servidor	`tar -czf /var/backups/usuarios_eliminados/U_<fecha>.tar.gz -C /home U`	Eliminar con respaldo.
Servidor	`≈ userdel -r U`	Eliminar.

Se detiene sin cambiar nada si

un usuario es crítico, falta CONFIRMAR para eliminar, o el home está fuera de /home o /export/home.

Reactivar no restaura sudo. Si la cuenta lo tenía, use la opción 1a o 1b con "Actualizar usuarios que ya existen".